

Ch4 练习：字符串和格式化输入/输出

每章配比：填空 1 → 改错 1 → 编程 2 → 专业场景拓展 1 + 复习题索引。答案给「思路 + 常见错法」，先自己写再看。

范围自律：不考位运算、指针高级用法、动态内存。参考编译命令：gcc -Wall -Wextra -o prog.exe prog.c

4-1 填空 (★)

填空 ★

在横线处填入正确的占位符，使输出符合右侧注释：

```
int    n = 7;
double pi = 3.14159;
char   ch = 'A';

printf("____", n);           /* 输出: 7 */
printf("____", pi);          /* 输出: 3.14 */
printf("____", ch);          /* 输出: A */
printf("____", "hi");        /* 输出: hi */
```

4-2 改错 (★★，最有价值的一题)

改错 ★★

下面的程序有 **4 处问题**（编译错误、警告或逻辑错误），找出并改正，然后说明每一处属于「编译期报错 / 仅警告 / 静默逻辑错误」中的哪一类：

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int    score = 92.5;           /* ① */
    char   name[3] = "Lim";        /* ② */

    printf("分数: %d 及格率: %f", score, 0.85);
    scanf("%d", score);            /* ③ */
    printf("姓名: %s", name)        /* ④ */
}
```

```
return 0;
}
```

提示：一处静默丢掉小数、一处数组越界（编译器会警告）、一处少了 &、一处少了分号。

4-3 编程 (★★)

编程 ★★

写程序：读入体重（kg，整数）和身高（m，浮点数），输出 BMI = 体重 ÷ 身高²，保留 1 位小数。

输出样例：

```
请输入体重(kg)和身高(m): 70 1.75
BMI = 22.9
```

4-4 编程 (★★★★)

编程 ★★★★★

写程序：读入两个整数 a、b，用 %8d 和 %-8d 各打印一行（观察右对齐/左对齐区别），并打印它们的和与积。

输出样例：

```
请输入两个整数: 123 4567
123|4567 (8 位右对齐)
123 |4567 (8 位左对齐)
和 = 4690 积 = 561741
```

4-5 专业场景拓展 (★★，不需要硬件知识)

拓展 ★★

串口调试经常要按固定格式打印数据帧。用循环模拟打印 3 帧，格式：帧号=1 数据=xx 校验=0x3f（校验随便算个值即可，这题只练格式化输出）：

```
帧号=1 数据=0x12 校验=0x4f
帧号=2 数据=0x34 校验=0x6d
帧号=3 数据=0x56 校验=0x8b
```

要求：帧号用 %d，数据用 0x%02X（十六进制大写两位）。写完后试把 %02X 改成 %X，观察输出差在哪。

4-6 复习题索引

打开《C Primer Plus（第6版）》第4章，完成复习题1、3、5。做之前先合上书想30秒「printf和scanf各要什么参数」，再对照答案。原书题目不在此重复（版权口径：见练习册说明）。

4-7 一分钟自测答案

- ① 错：%d 配了 double，输出是垃圾值；应用 %f。
- ② 错：scanf 读入必须传地址，应写 scanf("%d", &num)。
- ③ 对：'O'、'K'、'\0' 共3个 char。

4-8 参考答案（先自己写，再看思路与常见错法）

4-1

依次填：%d、%.2f、%c、%s。

思路：占位符按「值的类型 + 想要的显示格式」配对——整数 %d、小数 %.2f（保留两位）、单字符 %c、字符串 %s。

常见错法：把 %f 配 int（输出乱码），或把 %d 配 double；写 %.2f 时忘了小数点前的数字。

4-2

四处问题及分类（莉已用 gcc -Wall -Wextra 实测，诊断与题目一一对应）：

- ① `int score = 92.5;` 静默逻辑错：无任何诊断，92.5 被截成 92，小数丢了
- ② `char name[3] = "Lim";` 仅警告：initializer-string truncates NUL terminator（4 字符装进 3 格，没有 \0 位置，%s 打印会越界）
- ③ `scanf("%d", score);` 仅警告：format '%d' expects 'int *' but argument is 'int'（少了 &。编译能过但运行时会从无效地址读，直接崩/UB）
- ④ `printf("姓名：%s", name)` 编译器报错：expected ';' before 'return'（少了分号）

改法：① 改成 `double score = 92.5;` 并把 %d 换成 %.1f；② 数组开大 `char name[8];`；③ 写 `scanf("%d", &score);`；④ 行尾加分号。

常见错法：以为「编译过了就没问题」——①③ 编译都过但一个是丢数据、一个是运行崩溃，这正是 -Wall -Wextra 存在的意义（③ 会被它抓住）。

4-3

思路：先 scanf 读入两个值（注意 %d 读 int、%lf 读 double），再算 $bmi = w / (h * h)$ ，用 %.1f 输出。

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int w; double h, bmi;
    printf("请输入体重(kg)和身高(m): ");
    scanf("%d%lf", &w, &h);
    bmi = w / (h * h);
    printf("BMI = %.1f\n", bmi);
    return 0;
}
```

常见错法：scanf("%d%lf", &w, &h) 写成 %f 读 double（scanf 不会像 printf 那样自动提升）；或忘记写 &；或算 BMI 时 int 除 int 得整数（这里 w 是 int、h*h 是 double，自动转 double，没踩这个坑）。

4-4

思路：读入后用 printf("%8d %-8d\n", a, b) 观察两种对齐，再打印和与积。

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int a, b;
    printf("请输入两个整数: ");
    scanf("%d%d", &a, &b);
    printf("%8d %8d\n", a, b); /* 右对齐 */
    printf("%-8d %-8d\n", a, b); /* 左对齐 */
    printf("和 = %d 积 = %d\n", a + b, a * b);
    return 0;
}
```

常见错法：把 %-8d 写成 -%8d；忘了宽度数字是「最小宽度」，数字超出时不会截断。

4-5

思路：数据写进数组（或直接循环用 0x12 / 0x34 / 0x56），%02X 保证十六进制两位（不足补 0），帧号用 %d。

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    unsigned char data[3] = {0x12, 0x34, 0x56};
    int i;
    for (i = 1; i <= 3; i++)
        printf("帧号=%d 数据=%0x%02X 校验=%0x%02X\n", i, data[i-1], (unsigned char)(data[i-1] * 3 + 1));
    return 0;
}
```

常见错法：用 %X 时 0x12 会显示成「12」（丢前导 0）；%02X 与 %02x 大小写不同——数据帧协议常约定大写。

试做后观察：把 %02X 改成 %X 后，帧里的 0x12 会变成 1 个字符「12」（原本占两位），输出不再整齐。

4-6 复习题索引：去书上做 Ch4 复习题 1、3、5（题号对应主教材，原题不入本册）。

本练习册为自写原创变式题与自写参考讲解，不入原书题目原文；原书题号索引对应人民邮电出版社《C Primer Plus（第6版）》。